

Chapter 1

ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং HTML

শিখনফল

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ওয়েব পেজ, ওয়েবসাইট, ব্রাউজার, সার্ভার ও ওয়েব ডিজাইনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- *website structure, navigation, layout* এবং *responsive design* বুঝতে।
- *HTML document structure, tag, attribute, element* ও *syntax* ব্যবহার করতে।
- *heading, paragraph, formatting, hyperlink, image, table* ও *form* তৈরি করতে।
- একটি *basic website* তৈরি, *test* এবং *publish* করার ধাপ লিখতে।

অধ্যায় মানচিত্র

Web concept → Website structure → HTML basics →
Text/link/image/table/form → Page design → Publishing

High-yield অংশ

- *Static vs dynamic website, webpage vs website, client-server* ধারণা।
- *HTML tag, element, attribute, paired/empty tag*।
- *<a>, , <table>, <form>* tag-এর *syntax* ও *attribute*।
- *Linear, tree, network/hybrid website structure*।
- *Domain, hosting, URL, FTP/SFTP* ও *website publishing*।

1.1 ওয়েব ডিজাইনের ধারণা

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- ওয়েব পেজ, ওয়েবসাইট, ব্রাউজার ও ওয়েব সার্ভার আলাদা করতে।
- static ও dynamic website-এর পার্থক্য লিখতে।
- ওয়েবসাইট তৈরির ধাপ ও ভালো ওয়েব পেজের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে।

1.1.1 ওয়েব ডিজাইন কী

ওয়েব ডিজাইন হলো ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইটের content, layout, navigation, color, typography ও ব্যবহারযোগ্যতা পরিকল্পনা করে browser-এ উপস্থাপন করার প্রক্রিয়া। এখানে শুধু সুন্দর দেখা নয়, ব্যবহারকারী যেন দ্রুত তথ্য খুঁজে পায় সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়েব পেজ

ইন্টারনেটে প্রকাশযোগ্য HTML document, যা web browser দিয়ে দেখা যায়, তাকে ওয়েব পেজ বলা হয়।

ওয়েবসাইট

একই domain বা web address-এর অধীনে থাকা সম্পর্কিত একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয়।

Client-server diagram placeholder

User/Browser → HTTP Request → Web Server
Web Server → HTML/CSS/Image Response → Browser render

1.1.2 Static ও Dynamic ওয়েবসাইট

ভিত্তি	Static website	Dynamic website
Content	fixed file থেকে আসে	database/server program থেকে বদলায়
Technology	HTML, CSS	HTML, CSS, JS, PHP/Python, database
উদাহরণ	notice page, portfolio	ecommerce, LMS, social site

1.1.3 ওয়েবসাইট তৈরির ধাপ

ধাপে ধাপে কাজ

- লক্ষ্য, audience ও প্রয়োজনীয় page নির্ধারণ।
- content, image ও link সংগ্রহ।
- sitemap ও wireframe তৈরি।
- HTML/CSS দিয়ে coding।
- browser, mobile ও link testing।
- hosting server-এ publish এবং নিয়মিত update।

বোর্ড ফোকাস

ওয়েব ডিজাইন প্রক্ষে content organization, navigation, readability, accessibility ও device compatibility উল্লেখ করলে উত্তর পূর্ণাঙ্গ হয়।

অনুশীলন

1. ওয়েব পেজ ও ওয়েবসাইটের পার্থক্য লেখ।
2. Static website ও dynamic website তুলনা কর।
3. ভালো ওয়েব পেজের চারটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

Simple HTML skeleton

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="bn">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Example College</title>
  </head>
  <body>
    <header><h1>Example College</h1></header>
    <nav><a href="index.html">Home</a> | <a href="notice.html">Notice</a></nav>
    <main>
      <h2>Welcome</h2>
      <p>Important notice: Semester exam date published.</p>
      
    </main>
    <footer>Contact: info@examplecollege.edu.bd</footer>
  </body>
</html>

```

1.2 ওয়েবসাইটের কাঠামো

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- home page, sub page, navigation ও menu-এর কাজ ব্যাখ্যা করতে।
- linear, hierarchical, network ও hybrid structure আলাদা করতে।
- website map বা sitemap আঁকার ধারণা বুঝতে।

1.2.1 কাঠামোর ধারণা

ওয়েবসাইটে কোন page থেকে কোন page-এ যাওয়া যাবে, কোন page প্রধান এবং কোন page সহায়ক—এই সম্পর্কের বিন্যাসকে website structure বলা যায়। ভালো structure ব্যবহারকারীকে বিভ্রান্ত না করে দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্যের কাছে নিয়ে যায়।

Home page

কোনো website-এ প্রবেশ করলে প্রথম যে প্রধান page দেখা যায়, তাকে home page বলা হয়। এখান থেকেই সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ page-গুলোর link দেওয়া থাকে।

Website structure diagram placeholders

Linear: Page 1 → Page 2 → Page 3

Tree: Home → About, Notice, Contact, Gallery

Network: প্রতিটি page থেকে একাধিক page-এ cross-link

Hybrid: Tree + selected cross-link

1.2.2 কাঠামোর ধরন

Structure	ধারণা	ব্যবহার
Linear	একটির পর একটি page	tutorial, story, step-by-step lesson
Hierarchical	root page থেকে branch	school/college website
Network	pageগুলো পরস্পর linked	wiki, knowledge site
Hybrid	একাধিক structure-এর সমন্বয়	বড় বাস্তব website

College website sitemap

Home page থেকে Notice, Routine, Admission, Gallery ও Contact page-এ link থাকবে। Notice page থেকে PDF download link এবং Contact page থেকে form রাখা যেতে পারে।

সাধারণ ভুল

Menu আর website structure একই জিনিস নয়। Menu হলো navigation-এর দৃশ্যমান অংশ; structure হলো page-গুলোর সামগ্রিক সম্পর্ক।

অনুশীলন

1. Sitemap কী?
2. Tree structure কোন ধরনের website-এ সুবিধাজনক?
3. Linear ও network structure-এর পার্থক্য লেখ।

1.2.3 Website তৈরি করতে কী কী লাগে

শিখনফল

এই অংশে শিক্ষার্থী জানতে পারবে domain name, DNS, hosting/server, website files এবং publishing-এর মৌলিক ধারণা ও ধাপ।

প্রয়োজনীয় উপাদান (Summary)

উপাদান	কাজ
Domain Name	Website-এর নাম/ঠিকানা (উদা: example.edu.bd)
Web Hosting / Server	Website file রাখার জায়গা, server থেকে user-কে file serve করে
Web Page Files	HTML, CSS, JS, images ইত্যাদি (index.html ইত্যাদি)
FTP / File Manager	Files upload বা manage করার সরঞ্জাম
Internet Connection	User বা server-এর নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি
Search Engine Submission	Website কে সার্চ ইঞ্জিনে পরিচিত করার উপায়

Domain Name

Domain Name

Domain name হলো website-এর unique নাম বা address, যার মাধ্যমে browser website-কে খুঁজে পায় (উদাহরণ: 'www.examplecollege.edu.bd')।

নোট

Domain name IP address-র পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়; এটি DNS-এ রেজিস্টার হয়।

DNS (Domain Name System)

DNS

DNS হলো domain name-কে IP address-এ রূপান্তর করার সিস্টেম — অর্থাৎ browser কী server-এ কানেক্ট করবে তা DNS বলে দেয়।

Web Hosting / Web Server

Web Hosting

Web hosting হলো একটি সার্ভিস যেখানে provider-এর server-এ website files রাখা হয় যাতে world-wide access সম্ভব হয়।

Web Server

Web server হলো সেই computer/software যা HTTP/HTTPS রিকোয়েস্ট রিসিভ করে উপযুক্ত HTML/CSS/JS ফাইল পাঠায়।

Web Page Design ও Files

Files

- 'index.html' – Home page
- 'style.css' – Stylesheet
- 'script.js' – client-side behavior
- 'images/' – ছবি ও assets

Upload Publishing

Publishing

Website publish করা মানে local files server-এ upload করা এবং domain/DNS সেট করে public access চালু করা।

1. Files তৈরি করো (HTML/CSS/JS)।
2. Domain নাম নিবন্ধন করো।
3. Hosting plan কেনো ও server ready করো।
4. FTP বা hosting file manager দিয়ে files upload করো।
5. DNS-এ domain কে hosting server-এ point করো (A record / CNAME)।
6. Browser-এ পরীক্ষা করো এবং search engines-এ সাবমিট করো।

College website (summary)

Domain: 'abccollege.edu.bd'

Hosting: Shared hosting বা institutional server

Pages: 'index.html', 'notice.html', 'result.html', 'contact.html'

Upload: FTP / cPanel file manager

1.3 HTML-এর মৌলিক বিষয়

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML-এর পূর্ণরূপ ও কাজ ব্যাখ্যা করতে।
- HTML file, browser rendering ও basic document structure বুঝতে।
- HTML, CSS ও JavaScript-এর ভূমিকা আলাদা করতে।

1.3.1 HTML কী

HTML বা HyperText Markup Language হলো web page তৈরির markup language। এটি tag ব্যবহার করে browser-কে content-এর structure জানায়। HTML file সাধারণত .html বা .htm extension দিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

HTML

HTML হলো এমন markup language যার মাধ্যমে heading, paragraph, image, link, table, form ইত্যাদি ব্যবহার করে web page তৈরি করা যায়।

Basic HTML skeleton placeholder

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><title>My Page</title></head>
<body><h1>Hello</h1><p>First page</p></body>
</html>
```

1.3.2 HTML, CSS ও JavaScript

Technology	কাজ	উদাহরণ
HTML	content structure	heading, paragraph, table
CSS	presentation/style	color, layout, spacing
JavaScript	behavior/interactivity	validation, button click, animation

সাধারণ ভুল

HTML programming language নয়; এটি markup language। HTML structure দেয়, CSS style দেয়, JavaScript behavior যোগ করে।

অনুশীলন

1. HTML-এর পূর্ণরূপ লেখ।
2. Browser HTML code কীভাবে ব্যবহার করে?
3. HTML ও CSS-এর পার্থক্য লেখ।

1.3.3 HTML ট্যাগের তালিকা ও উদাহরণ

নিচে বেশিরভাগ সাধারণ HTML ট্যাগের তালিকা, প্রতিটির সংক্ষিপ্ত কাজ, একেকটির একটি নমুনা HTML কোড এবং ব্রাউজারে কীভাবে প্রদর্শিত হবে (output) তা দেখানো হলো।

প্রধান HTML ট্যাগ (সংক্ষেপ)

- <html>, <head>, <body> : ডকুমেন্টের মূল কঙ্কাল
- <h1>... <h6> : শিরোনাম
- <p> : প্যারাগ্রাফ
- <a> : হাইপারলিংক
- : ছবি বসানো
- , , : তালিকা
- <table>, <tr>, <td>, <th> : টেবিল

- `<form>`, `<input>`, `<button>`, `<label>`, `<select>`, `<option>` : ফর্ম উপাদান
- `<div>`, `<span>` : কন্টেইনার, *inline/block*
- `<strong>`, `<em>` : গুরুত্ব ও *emphasis*
- `<br>`, `<hr>` : লাইনে বিরতি, অনুভূমিক রেখা
- `<pre>`, `<code>` : কোড/প্রি-ফরম্যাটেড টেক্সট
- `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>` : *semantic layout tags*

ট্যাগগুলোর নমুনা ও output

1. শিরোনাম (headings)

```
<h1>          </h1>
<h2>          </h2>
```

Output: বড় শিরোনাম (বড় ফন্ট), নিচে ছোট শিরোনাম (ছোট ফন্ট)।

2. প্যারাগ্রাফ

```
<p>                HTML-                </p>
```

Output: একটি বাক্য লাগানো পৃষ্ঠা পরিবেশে আলাদা প্যারাগ্রাফ হিসেবে দেখা যাবে।

3. লিংক

```
<a href="https://www.example.com">Example </a>
```

Output: ক্লিকযোগ্য "Example সাইট" লিংক, ক্লিক করলে নির্দিষ্ট URL-এ যাবে।

4. ছবি

```

```

Output: নির্দিষ্ট পথের ছবি প্রদর্শন (alt পাঠ্য তখনই দেখায় যদি ছবি লোড না হয়)।

5. তালিকা (unordered এবং ordered)

```
<ul>
  <li>      </li>
  <li>      </li>
</ul>
<ol>
  <li> </li>
  <li> </li>
</ol>
```

Output: বুলেট তালিকা ও নম্বর তালিকা আলাদাভাবে প্রদর্শিত হবে।

6. টেবিল

```
<table border="1">
  <tr><th> </th><th> </th></tr>
  <tr><td> </td><td>16</td></tr>
</table>
```

Output: সারি ও কলাম সহ একটি টেবিল দেখাবে, প্রথম সারিটি হেডার হিসেবে।

7. ফর্ম (input)

```
<form action="/submit">
  <label>Name: <input type="text" name="name"></label>
  <button type="submit">Send</button>
</form>
```

Output: একটি টেক্সট ইনপুট বক্স এবং সাবমিট বাটন প্রদর্শিত হবে; সাবমিট করলে action-এ পাঠাবে।

8. div এবং span

```
<div style="background:#eef;padding:10px;">Block level container</div>
<span style="color:red;">Inline text</span>
```

Output: `div` নতুন ব্লকে কন্টেন্ট রাখে; `span` inline text style দেয়।

9. *emphasis* এবং *strong*

```
<p>   <strong>           </strong>           <em>           </em>           </p>
```

Output: `strong` সাধারণত **bold**, `em` *italic* রেভার করে।

10. *break* এবং *horizontal rule*

```
Line 1<br>Line 2
<hr>
```

Output: লাইনে বিরতি এবং অনুভূমিক লাইনের মতো বিভাজক দেখা যাবে।

11. *pre* এবং *code*

```
<pre>
function greet() {
  console.log('Hello');
}
</pre>
<p>Inline code: <code>const x = 5;</code></p>
```

Output: `pre` ব্লক যেখানে স্পেস ও লাইনের ফরম্যাট রাখা হয়; `code` inline monospace টেক্সট দেখায়।

12. *semantic layout tags* (সংক্ষিপ্ত)

```
<header>Header content</header>
<nav>Navigation links</nav>
<main>Main article</main>
<aside>Sidebar</aside>
<footer>Footer info</footer>
```

Output: ব্রাউজারে এগুলো সাধারণly block-level হিসেবে প্রদর্শিত হবে; screen reader ও SEO-এর জন্য semantic সুবিধা দেয়।

অনুশীলন

1. উপরের ট্যাগগুলোর মধ্যে যেকোনো ৫টি বেছে একটি ছোট HTML পেজ তৈরি কর এবং browser-এ তার আউটপুট সংক্ষিপ্তভাবে লেখো।
2. `<form>` ব্যবহার করে একটি সাধারণ লগইন ফর্ম বানাও এবং সাবমিট করার জন্য কী প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করো।

1.4 ট্যাগ ও সিনট্যাক্স

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- tag, element ও attribute-এর পার্থক্য লিখতে।
- paired tag ও empty tag শনাক্ত করতে।
- একটি valid HTML document-এর basic structure লিখতে।

1.4.1 Tag, Element ও Attribute

Tag

angle bracket-এর মধ্যে লেখা HTML নির্দেশনাকে tag বলা হয়। যেমন `<p>` paragraph শুরু করে এবং `</p>` paragraph শেষ করে।

Element

start tag, content এবং end tag মিলিয়ে একটি HTML element তৈরি হয়। যেমন `<h1>Title</h1>` একটি heading element।

Attribute

tag-এর অতিরিক্ত তথ্য বা property নির্দেশ করতে attribute ব্যবহৃত হয়। যেমন `<a href="page.html">Link</a>`-এ href attribute।

1.4.2 ট্যাগের ধরন

ধরন	উদাহরণ	কাজ
Paired tag	<code><p>...</p></code>	content ঘিরে রাখে
Empty tag	<code>
</code> , <code></code>	end tag সাধারণত থাকে না
Attributeসহ tag	<code></code>	অতিরিক্ত তথ্য দেয়

HTML document structure placeholder

```
<!DOCTYPE html> document type জানায়।
<html> পুরো document ধরে।
<head> metadata/title রাখে।
<body> দৃশ্যমান content রাখে।
```

বোর্ড ফোকাস

Tag, element ও attribute-এর পার্থক্য উদাহরণসহ লিখলে উত্তর সহজে বোঝা যায়। শুধু সংজ্ঞা মুখস্থ করলে অনেক সময় নষ্ট হয়।

1.4.3 Common tag examples

Tag উদাহরণসমূহ

Document skeleton

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Page Title</title>
  </head>
  <body>
    <!-- visible content goes here -->
  </body>
</html>
```

Headings and paragraph

```
<h1>Main heading</h1>
```

```
<h2>Sub heading</h2>  
<p>This is a paragraph.</p>
```

Hyperlink

```
<a href="https://example.com">Visit Example</a>
```

Image (empty tag with attributes)

```

```

Lists

```
<ul>  
  <li>Item one</li>  
  <li>Item two</li>  
</ul>  
<ol>  
  <li>First</li>  
  <li>Second</li>  
</ol>
```

Table

```
<table border="1">  
  <tr><th>Name</th><th>Age</th></tr>  
  <tr><td>A</td><td>16</td></tr>  
</table>
```

Form and input

```
<form action="/submit" method="post">  
  <label>Name: <input type="text" name="name"></label>  
  <button type="submit">Send</button>  
</form>
```

Semantic layout tags

```
<header>Header content</header>
<nav>Navigation links</nav>
<main>Main article</main>
<aside>Sidebar</aside>
<footer>Footer info</footer>
```

Inline vs block examples

```
<div class="box">Block container</div>
<span class="highlight">Inline text</span>
```

Empty tags and comments

```
Line1<br>Line2
<hr>
<!-- This is a comment -->
```

1.5 HTML Document-এর মৌলিক কাঠামো

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML document structure কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- <!DOCTYPE html>, <html>, <head>, <title> ও <body> tag-এর কাজ লিখতে।
- <head> ও <body> অংশের পার্থক্য বুঝতে।
- একটি basic HTML file লিখে .html extension দিয়ে save করতে।
- HSC practical ও board exam-এর জন্য standard HTML structure মনে রাখতে।

1.5.1 ভূমিকা

HTML tag, element ও attribute জানা থাকলে একটি সম্পূর্ণ web page-এর গঠন বোঝা সহজ হয়। HTML file-এর code এলোমেলোভাবে লেখা যায় না; browser যেন document-এর শুরু, page title, metadata এবং visible content ঠিকভাবে বুঝতে পারে, সে জন্য একটি নির্দিষ্ট

structure অনুসরণ করা হয়।

HSC ICT-তে basic HTML program লেখার সময় সাধারণত <html>, <head>, <title> এবং <body> অংশ ব্যবহার করে web page তৈরি দেখানো হয়। আধুনিক HTML-এ এর শুরুতে <!DOCTYPE html> এবং বাংলা text ঠিকভাবে দেখানোর জন্য <meta charset="UTF-8"> ব্যবহার করা ভালো।

HTML Document Structure

HTML Document Structure হলো একটি HTML web page-এর মৌলিক গঠন, যেখানে কোন tag কোথায় থাকবে এবং browser কোন অংশ কীভাবে বুঝবে তা নির্ধারিত থাকে।

1.5.2 Basic HTML Structure

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>My First Web Page</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to HSC ICT</h1>
  <p>This is my first HTML web page.</p>
</body>
</html>
```

Output ধারণা

Browser tab-এ My First Web Page দেখা যাবে। Web page-এর body area-তে Welcome to HSC ICT heading এবং নিচে paragraph text দেখা যাবে।

1.5.3 Structure-এর প্রধান অংশ

`<!DOCTYPE html>`

Document type declaration

`<!DOCTYPE html>` হলো document type declaration, যা browser-কে জানায় যে document-টি modern HTML বা HTML5 standard অনুসরণ করে লেখা হয়েছে।

- এটি HTML tag নয়, declaration।
- সাধারণত HTML document-এর একদম শুরুতে লেখা হয়।
- Browser-কে standard mode-এ page render করতে সাহায্য করে।
- HSC basic code-এ অনেক সময় না দেখালেও modern HTML code-এ এটি লেখা ভালো।

`<html>` tag

Root element

`<html>` tag হলো HTML document-এর root element; এর ভিতরে সম্পূর্ণ web page-এর code লেখা হয়।

```
<html>
...
</html>
```

- `<html>` tag document-এর শুরু নির্দেশ করে।
- `</html>` tag document-এর শেষ নির্দেশ করে।
- এর ভিতরে সাধারণত দুইটি প্রধান অংশ থাকে: `<head>` এবং `<body>`।

`<head>` tag

Head section

`<head>` tag হলো HTML document-এর এমন অংশ যেখানে page সম্পর্কিত তথ্য, title, style, script, link এবং meta information রাখা হয়।

```
<head>
  <title>Page Title</title>
</head>
```

- এই অংশের content সাধারণত browser window-এর main page area-তে সরাসরি দেখা যায় না।
- Page title, character encoding, CSS link, script link ইত্যাদি এখানে লেখা যায়।
- HSC exam-এ <head> অংশের কাজ হিসেবে page-related information উল্লেখ করতে হবে।

Head-এর ভিতরে থাকতে পারে

- <title>
- <meta>
- <link>
- <style>
- <script>
- <base>

```
<meta charset="UTF-8">
```

Character encoding

<meta charset="UTF-8"> হলো metadata tag, যা document-এর character encoding নির্ধারণ করে।

```
<meta charset="UTF-8">
```

- বাংলা, ইংরেজি এবং অধিকাংশ ভাষার character ঠিকভাবে দেখাতে সাহায্য করে।
- এটি <head> tag-এর ভিতরে লেখা হয়।
- বাংলা content যুক্ত web page-এ এটি ব্যবহার করা ভালো অভ্যাস।

`<title>` tag

Page title

`<title>` tag browser tab বা title bar-এ web page-এর title প্রদর্শন করে।

```
<title>My First Web Page</title>
```

- এটি `<head>` tag-এর ভিতরে লেখা হয়।
- এটি page body-এর ভিতরে দেখা যায় না।
- Bookmark বা search result-এ page title বোঝাতে সাহায্য করে।

Tag	কোথায় দেখা যায়
<code><title></code>	Browser tab/title bar-এ
<code><h1></code>	Web page-এর visible body area-তে

`<body>` tag

Visible content section

`<body>` tag হলো HTML document-এর প্রধান অংশ, যেখানে web page-এর দৃশ্যমান content লেখা হয়।

```
<body>
  <h1>Welcome</h1>
  <p>This is a paragraph.</p>
</body>
```

- Web page-এ যে text, image, link, table, list বা form দেখা যায়, তা `<body>` অংশে লেখা হয়।
- `<body>` tag-এর বাইরে visible heading বা paragraph লেখা উচিত নয়।
- HSC practical code-এ body অংশ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

Body-এর ভিতরে থাকতে পারে

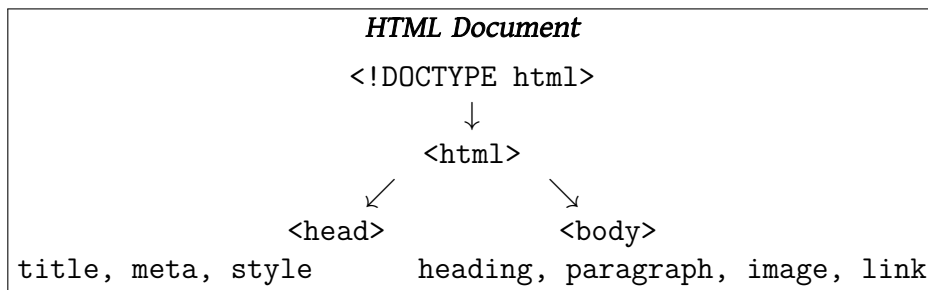
- **Heading:** `<h1>` থেকে `<h6>`
- **Paragraph:** `<p>`

- **Image:**
- **Hyperlink:** <a>
- **List:** , ,
- **Table:** <table>
- **Form:** <form>

1.5.4 Head ও Body-এর পার্থক্য

বিষয়	<head>	<body>
কাজ	Page সম্পর্কিত তথ্য রাখে	Page-এর visible content রাখে
Browser-এ সরাসরি দেখা যায়?	সাধারণত না	হ্যাঁ
Example tag	<title>, <meta>, <style>	<h1>, <p>, , <a>
ব্যবহার	metadata, title, CSS, script link	heading, paragraph, image, table, form
HSC focus	setting, style, script, title	browser-এ যা দেখা যায়

1.5.5 HTML Structure Diagram



```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Page Title</title>
  </head>

```

```

<body>
  Visible content
</body>
</html>

```

1.5.6 Complete Example: College Web Page

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ABC College</title>
</head>
<body>
  <h1>ABC College</h1>
  <p>Welcome to our college website.</p>
  <p>Here you can find notice, result and admission information.</p>
</body>
</html>

```

Code	কাজ
<!DOCTYPE html>	HTML5 document ঘোষণা করে
<html>	সম্পূর্ণ document ধরে
<head>	page সম্পর্কিত তথ্য রাখে
<meta charset="UTF-8">	character encoding নির্ধারণ করে
<title>	browser tab title দেখায়
<body>	visible content রাখে
<h1>	বড় heading দেখায়
<p>	paragraph দেখায়

1.5.7 HTML File Save করার নিয়ম

HTML code লেখার পর file save করতে হবে .html বা .htm extension দিয়ে।

File name example

index.html, home.html, about.html

1. Notepad বা VS Code open করো।
2. HTML code লিখো।
3. File save করো index.html নামে।
4. File browser দিয়ে open করো।
5. Output browser-এ দেখো।

সাধারণ ভুল

- `<!DOCTYPE html>` না লেখা।
- `<head>` tag-এর ভিতরে *visible content* লেখা।
- `<body>` tag-এর বাইরে *heading* বা *paragraph* লেখা।
- `<title>` tag-কে *page heading* মনে করা।
- *closing tag* না দেওয়া।
- file .txt হিসেবে save করা।
- বাংলা text ঠিকভাবে দেখানোর জন্য UTF-8 না দেওয়া।
- `<head>` ও `<body>` tag-এর order ভুল করা।

সঠিক order মনে রাখো

DOCTYPE → html → head → title/meta → body → *visible content*

1.5.8 পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর

HTML document একটি নির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করে লেখা হয়। আধুনিক HTML document-এর শুরুতে `<!DOCTYPE html>` লেখা হয়। এরপর `<html>` tag-এর মধ্যে সম্পূর্ণ document থাকে। `<head>` অংশে web page সম্পর্কিত তথ্য, title, metadata, style ও script রাখা হয়। `<title>` tag browser tab-এ page title প্রদর্শন করে। `<body>` অংশে web page-এর দৃশ্যমান content যেমন heading, paragraph, image, hyperlink, list, table ও form লেখা হয়।

1.5.9 ছোট প্রশ্নোত্তর

1. HTML document-এর root element কোনটি?

উত্তর: `<html>`।

2. HTML document-এর visible content কোন tag-এর ভিতরে লেখা হয়?

উত্তর: `<body>` tag-এর ভিতরে।

3. Web page-এর title browser tab-এ দেখাতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?

উত্তর: `<title>` tag।

4. `<head>` tag-এর কাজ কী?

উত্তর: Page সম্পর্কিত তথ্য, title, metadata, style ও script রাখার জন্য `<head>` tag ব্যবহৃত হয়।

5. `<!DOCTYPE html>` কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর: Browser-কে জানাতে যে document-টি modern HTML বা HTML5 standard অনুসরণ করে লেখা হয়েছে।

6. বাংলা text ঠিকভাবে দেখাতে কোন meta tag ব্যবহার করা ভালো?

উত্তর: `<meta charset="UTF-8">`।

1.5.10 Exam Focus MCQ

1. HTML document-এর root element কোনটি?

ক) `<head>` খ) `<title>` গ) `<html>` ঘ) `<body>`

2. Browser tab-এ page title দেখাতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?

ক) `<h1>` খ) `<title>` গ) `<body>` ঘ) `<p>`

3. Web page-এর visible content কোন element-এর ভিতরে থাকে?

ক) `<head>` খ) `<body>` গ) `<title>` ঘ) `<meta>`

4. Page সম্পর্কিত metadata কোন অংশে থাকে?

ক) `<body>` খ) `<head>` গ) `<table>` ঘ) `<img>`

5. Modern HTML document-এর শুরুতে কোন declaration লেখা হয়?

ক) `<html>` খ) `<!DOCTYPE html>` গ) `<body>` ঘ) `<title>`

Answer key

১-গ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ

1.6 HTML-এ Text Formatting

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML text formatting কী তা ব্যাখ্যা করতে।
- heading, paragraph, line break ও horizontal rule tag ব্যবহার করতে।
- bold, italic, underline, inserted, deleted, subscript, superscript ও preformatted text tag লিখতে।
- tag-এর size, color, face attribute ব্যাখ্যা করতে।
- color, background color ও text alignment-এর basic HTML/CSS style ব্যবহার বুঝতে।
- HSC practical code-এ text formatting tag প্রয়োগ করতে।

1.6.1 Text Formatting কী?

Text Formatting

HTML-এ text formatting হলো বিভিন্ন HTML tag ব্যবহার করে web page-এর text-এর আকার, style ও উপস্থাপন পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া।

Text formatting ব্যবহার করে web page-এর text bold, italic, underline, small, big, subscript, superscript, deleted, inserted বা preformatted আকারে দেখানো যায়। এতে web page পড়তে সহজ হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলাদা করে বোঝানো যায়।

পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত উত্তর

HTML-এ text formatting হলো বিভিন্ন HTML tag ব্যবহার করে text-এর আকার, style ও উপস্থাপন পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া।

1.6.2 Heading Tag: <h1> থেকে <h6>

Heading tag

Heading tag web page-এ শিরোনাম বা heading প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

HTML-এ মোট ৬ ধরনের heading tag আছে। <h1> সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ heading, আর <h6> সবচেয়ে ছোট heading।

```
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
```

ব্যবহার

Page title, section title, subsection title, chapter heading বা article heading দেখাতে heading tag ব্যবহার করা হয়।

1.6.3 Paragraph Tag: <p>

Paragraph tag

<p> tag web page-এ paragraph বা অনুচ্ছেদ লেখার জন্য ব্যবহৃত হয়।

```
<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>
```

Important note

Browser সাধারণত HTML source code-এর extra space বা line break ignore করে। তাই আলাদা paragraph লেখার জন্য <p> এবং একই paragraph-এর ভিতরে line break দরকার হলে
 ব্যবহার করা হয়।

1.6.4 Line Break Tag:

Line break

 tag নতুন line তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

 একটি empty tag; এর আলাদা closing tag নেই।

```
<p>  
ICT College<br>  
Dhaka, Bangladesh<br>  
Class: HSC  
</p>
```

Output ধারণা

ICT College, Dhaka, Bangladesh এবং Class: HSC - তিনটি text আলাদা line-এ দেখা যাবে।

1.6.5 Horizontal Rule: <hr>

Horizontal line

<hr> tag web page-এ একটি horizontal line বা অনুভূমিক রেখা তৈরি করে।

```
<h1>HSC ICT</h1>  
<hr>  
<p>Chapter 4: HTML</p>
```

- section আলাদা করতে ব্যবহার করা যায়।
- title-এর নিচে line দিতে ব্যবহার করা যায়।
- content division বোঝাতে ব্যবহার করা যায়।

1.6.6 Common Text Formatting Tags

Bold Text: ও

 tag text bold করে দেখায়।

<p>This is bold text.</p>

 tag গুরুত্বপূর্ণ text বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত browser এটিকে bold করে দেখায়।

<p>Warning: Read the notice carefully.</p>

HSC note

Simple visual bold দেখাতে ব্যবহার করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করা ভালো।

Italic Text: <i> ও

<i> tag text italic করে দেখায়।

<p>This is <i>italic</i> text.</p>

 tag emphasized text বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত browser এটিকে italic করে দেখায়।

<p>You must practice HTML regularly.</p>

Underline Text: <u>

<u> tag text-এর নিচে underline দেখায়।

<p>This is <u>underlined</u> text.</p>

Inserted Text: <ins>

<ins> tag inserted বা নতুন যোগ করা text বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত browser এটিকে underline আকারে দেখায়।

<p>New topic: <ins>HTML5</ins></p>

Deleted Text: , <s>, <strike>

 tag deleted text বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

```
<p>Old price: <del>500</del> New price: 400</p>
```

<s> tag text-এর মাঝখানে line-through দেখায়।

```
<p><s>Old notice</s></p>
```

<strike> পুরনো HTML-এ strikethrough text দেখাতে ব্যবহার করা হতো।

```
<p><strike>Old text</strike></p>
```

Modern note

Modern HTML-এ <strike> না ব্যবহার করে <s> বা ব্যবহার করা ভালো। তবে HSC বই/PDF-এ <strike> থাকলে পরীক্ষার জন্য tag-টি চিনে রাখা দরকার।

Small ও Big Text: <small> ও <big>

<small> tag text ছোট করে দেখায়।

```
<p><small>This is small text.</small></p>
```

<big> tag text বড় করে দেখায়।

```
<p><big>This is big text.</big></p>
```

Modern note

<big> modern HTML-এ obsolete হিসেবে ধরা হয়। বাস্তব web design-এ font size পরিবর্তনের জন্য CSS ব্যবহার করা ভালো। HSC exam-এর জন্য <big> tag-এর কাজ জানা দরকার।

Subscript Text: <sub>

<sub> tag text-কে নিচের দিকে ছোট করে দেখায়।

```
<p>H<sub>2</sub>O</p>
```

Output ধারণা H_2O **Superscript Text:** <sup>

<sup> tag text-কে উপরের দিকে ছোট করে দেখায়।

<p>a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup></p>

Output ধারণা $a^2 + b^2$ **Preformatted Text:** <pre>

<pre> tag text-কে source code-এ যেভাবে line break ও spacing সহ লেখা হয়েছে, browser-এ প্রায় সেভাবেই দেখায়।

```

<pre>
Name      Roll
Sakib     01
Asraful   02
</pre>

```

1.6.7 Font Tag: **Font tag**

 tag text-এর font size, color ও face নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।

```

<font size="5" color="red" face="Arial">
  HSC ICT
</font>

```

Attribute	কাজ
size	font size নির্ধারণ করে
color	text color নির্ধারণ করে
face	font type/name নির্ধারণ করে

Modern note

`<font>` tag modern HTML-এ deprecated/obsolete। বাস্তবে CSS ব্যবহার করা ভালো। তবে HSC exam-এ `<font>` tag-এর size, color, face attribute গুরুত্বপূর্ণ।

```
<p style="color:red; font-size:24px; font-family:Arial;">
  HSC ICT
</p>
```

1.6.8 Color ব্যবহার

Web page-এ color value সাধারণত তিনভাবে লেখা যায়: color name, hexadecimal code এবং RGB code।

পদ্ধতি	Example
Color name	red
Hexadecimal code	#ff0000
RGB code	rgb(255,0,0)

```
<p style="color:red;">This is red text.</p>
<p style="color:#ff0000;">This is also red text.</p>
<p style="color:rgb(255,0,0);">This is red text too.</p>
```

1.6.9 Background Color: bgcolor attribute

bgcolor attribute ব্যবহার করে web page-এর background color নির্ধারণ করা যায়।

```
<html>
<body bgcolor="#E6E6FA">
  <h1>Hello World!</h1>
</body>
</html>
```

Modern CSS version:

```
<body style="background-color:#E6E6FA;">
  <h1>Hello World!</h1>
</body>
```

1.6.10 Text Alignment: align attribute

Text বা paragraph left, right, center, justify করতে HSC book-style code-এ align attribute ব্যবহার করা হয়।

```
<p align="center">ICT College, Dhaka</p>
<p align="right">Date: 26 May 2026</p>
<p align="justify">This is a justified paragraph.</p>
```

Modern CSS version:

```
<p style="text-align:center;">ICT College, Dhaka</p>
```

1.6.11 Text Formatting Tag Table

Tag	কাজ	Example
<h1>--<h6>	heading তৈরি করে	Title
<p>	paragraph তৈরি করে	Text
 	নতুন line তৈরি করে	Line 1 Line 2
<hr>	horizontal line তৈরি করে	<hr>
	bold text	Bold
	important text	Important
<i>	italic text	<i>Italic</i>
	emphasized text	Emphasis
<u>	underline text	<u>Underline</u>
<ins>	inserted text	<ins>New</ins>
	deleted text	Old
<s>	strikethrough	<s>Old</s>
<strike>	strikethrough পুরনো tag	<strike>Old</strike>
<small>	small text	Small
<big>	big text	<big>Big</big>
<sub>	subscript	H₂O
<sup>	superscript	a²
<pre>	preformatted text	<pre>Text</pre>
	font size/color/face	Text

1.6.12 Complete Example Code

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Text Formatting</title>
</head>
<body bgcolor="#F5F5F5">

  <h1 align="center">HSC ICT Chapter 4</h1>
  <hr>

  <p>This is a normal paragraph.</p>
  <p><b>This is bold text.</b></p>
  <p><strong>This is important text.</strong></p>
  <p><i>This is italic text.</i></p>
  <p><em>This text is emphasized.</em></p>
  <p><u>This is underline text.</u></p>
  <p><small>This is small text.</small></p>
  <p><big>This is big text.</big></p>

  <p>Water formula: H<sub>2</sub>O</p>
  <p>Math formula: a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup></p>

  <p><del>Old Notice</del> <ins>New Notice</ins></p>
  <p><s>Cancelled class</s></p>
  <p><strike>Old HTML tag</strike></p>

  <font size="5" color="blue" face="Arial">
    This text uses font tag.
  </font>

  <pre>
Name      Roll
Sakib     01
Asraful   02
  </pre>

</body>
</html>

```

Output ধারণা

Browser-এ center aligned heading, horizontal line, bold/italic/underline text, H₂O subscript, a²+b² superscript, deleted/inserted text, blue Arial font text এবং preformatted table-like text দেখা যাবে।

সাধারণ ভুল

-
 tag-কে container tag মনে করা।
- <title> আর <h1> একই মনে করা।
- ও tag-এর meaning পার্থক্য না বোঝা।
- <i> ও tag-এর semantic পার্থক্য না বোঝা।
- <sub> আর <sup> উল্টো করে ফেলা।
- tag modern HTML-এ obsolete - এই note না দেওয়া।
- বাংলা text ঠিক দেখাতে UTF-8 না দেওয়া।
- tag ঠিকভাবে close না করা।

1.6.13 পরীক্ষার জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তর

HTML text formatting tag ব্যবহার করে web page-এর text সুন্দরভাবে সাজানো যায়। Heading দেখানোর জন্য <h1> থেকে <h6>, paragraph লেখার জন্য <p>, line break-এর জন্য
 এবং horizontal line-এর জন্য <hr> ব্যবহৃত হয়। Text bold, italic, underline, small, big, subscript, superscript, deleted বা inserted আকারে দেখাতে বিভিন্ন formatting tag ব্যবহার করা যায়। HSC ICT পরীক্ষার জন্য , <i>, <u>, <sub>, <sup>,
, <hr> এবং tag খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে modern web design-এ color, font size, alignment ও background control করার জন্য CSS ব্যবহার করা বেশি standard।

1.6.14 ছোট প্রশ্নোত্তর**1. Heading tag কয়টি?**

উত্তর: ৬টি - <h1> থেকে <h6>।

2. Paragraph লেখার tag কোনটি?

উত্তর: <p>।

3. Line break করার tag কোনটি?

উত্তর:
।

4. Horizontal line তৈরির tag কোনটি?

উত্তর: <hr>।

5. Text bold করতে কোন tag ব্যবহার হয়?

উত্তর: অথবা ।

6. Text italic করতে কোন tag ব্যবহার হয়?

উত্তর: <i> অথবা ।

7. H₂O লেখার জন্য কোন tag ব্যবহার হবে?

উত্তর: <sub> tag।

8. a² লেখার জন্য কোন tag ব্যবহার হবে?

উত্তর: <sup> tag।

9. tag-এর attribute কী কী?

উত্তর: size, color, face।

1.6.15 Exam Focus MCQ

1. সবচেয়ে বড় heading কোনটি?

ক) <h6> খ) <h3> গ) <h1> ঘ) <head>

2. Paragraph tag কোনটি?

ক) <para> খ) <p> গ)
 ঘ) <hr>

3. নতুন line তৈরি করতে কোন tag ব্যবহৃত হয়?

ক)
 খ) গ) <i> ঘ) <u>

4. H₂O লেখার জন্য কোন tag দরকার?

ক) <sup> খ) <sub> গ) <small> ঘ) <big>

5. a² লেখার জন্য কোন tag দরকার?

ক) <sub> খ) <sup> গ) ঘ) <ins>

6. tag-এর attribute কোনগুলো?

ক) size, color, face খ) src, alt, width গ) href, target, title ঘ) rowspan, colspan, border

Answer key

১-গ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক

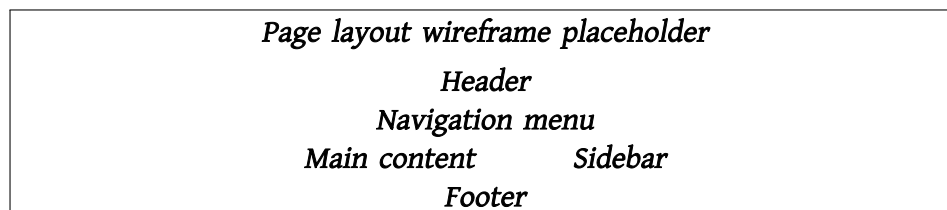
1.7 ডিজাইন: স্ট্রাকচার ও লেআউট**শিখনফল**

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- layout, wireframe ও responsive design-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে।
- fixed, fluid ও responsive layout আলাদা করতে।
- ভালো web layout-এর basic design principle লিখতে।

1.7.1 লেআউটের ধারণা

ওয়েব পেজে header, navigation, content, sidebar, image, footer ইত্যাদি অংশ কোথায় থাকবে, সেটির পরিকল্পনাকে layout বলা হয়। ভালো layout page-কে পরিষ্কার, পড়ার উপযোগী ও ব্যবহারকারী-বান্ধব করে।

**1.7.2 লেআউটের ধরন**

Layout	ধারণা	সীমাবদ্ধতা/সুবিধা
Fixed	width fixed থাকে	desktop-এ predictable, mobile-এ সমস্যা
Fluid	width percentage ভিত্তিক	screen অনুযায়ী ছড়ায়, control কম
Responsive	screen size অনুযায়ী layout বদলায়	modern website-এর জন্য উপযোগী

Design principle

- **Contrast:** গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলাদা করে দেখানো।
- **Alignment:** text ও element সুশৃঙ্খল রাখা।
- **Repetition:** একই style বারবার ব্যবহার করে consistency রাখা।
- **Proximity:** সম্পর্কিত বিষয় কাছাকাছি রাখা।

বাস্তব প্রয়োগ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের website-এ top navigation-এ Home, Notice, Routine, Result, Contact রাখা যায়। Main area-তে latest notice এবং sidebar-এ important link রাখলে ব্যবহারকারী দ্রুত তথ্য পায়।

অনুশীলন

1. Responsive design কী?
2. Wireframe কেন দরকার?
3. Fixed ও responsive layout-এর পার্থক্য লেখ।

1.8 হাইপারলিঙ্ক ও নেভিগেশন

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- hyperlink ও anchor tag-এর কাজ ব্যাখ্যা করতে।
- internal, external, email ও bookmark link তৈরি করতে।
- navigation menu-এর basic structure লিখতে।

1.8.1 Hyperlink

এক web page থেকে অন্য page, file, section বা website-এ যাওয়ার clickable সংযোগকে hyperlink বলা হয়। HTML-এ hyperlink তৈরির জন্য anchor tag <a> ব্যবহৃত হয়।

Anchor tag

`<a href="url">link text</a>` syntax ব্যবহার করে link তৈরি করা হয়। এখানে href attribute link-এর গন্তব্য নির্দেশ করে।

ধরন	উদাহরণ	কাজ
<i>Internal</i>	<code>About</code>	একই site-এর page
<i>External</i>	<code>Another website</code>	অন্য website
<i>Email</i>	<code>Email us</code>	email client/খুলে
<i>Bookmark</i>	<code>Top</code>	একই page-এর section

Navigation placeholder

`<nav>` এর ভিতরে `<ul>` list ব্যবহার করে Home, Notice, Gallery, Contact link দেখাতে হবে।

বোর্ড ফোকাস

Hyperlink প্রক্ষে href attribute অবশ্যই উল্লেখ করবে। অনেক answer-এ tag লেখা থাকে কিন্তু attribute না থাকায় উত্তর অসম্পূর্ণ হয়।

অনুশীলন

1. Hyperlink কী?
2. External link তৈরির syntax লেখ।
3. target="_blank" attribute-এর কাজ কী?

1.8.2 Examples**Link examples**

```
<a href="about.html">About</a>
<a href="https://example.com" target="_blank" rel="noopener">External</a>
<a href="mailto:info@example.com">Email us</a>
<a href="files/report.pdf" download>Download report</a>
```

Link best practices

- `target="_blank"` ব্যবহার করলে `security`-এর জন্য `rel="noopener"` যোগ করা ভালো।
- Use descriptive link text (avoid "click here").

1.9 ইমেজ নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- `<img>` tag-এর `syntax` ও `attribute` ব্যবহার করতে।
- `src`, `alt`, `width`, `height` attribute ব্যাখ্যা করতে।
- `image optimization` ও `accessibility`-এর গুরুত্ব বুঝতে।

1.9.1 Image tag

HTML-এ image দেখাতে `<img>` tag ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণত empty tag, অর্থাৎ আলাদা closing tag থাকে না।

`<img>` tag

`` syntax ব্যবহার করে web page-এ image যুক্ত করা যায়। `src` image file-এর path এবং `alt` বিকল্প text নির্দেশ করে।

Attribute	কাজ	নোট
<code>src</code>	image file-এর path	আবশ্যিক
<code>alt</code>	image না দেখা গেলে text	accessibility-এর জন্য জরুরি
<code>width</code>	image-এর প্রস্থ	CSS দিয়ে করা ভালো
<code>height</code>	image-এর উচ্চতা	aspect ratio খেয়াল রাখতে হয়

Image placeholder

একটি *sample web page screenshot* যেখানে *image*, *caption* এবং *alt text note* থাকবে।

Image optimization

- প্রয়োজনের চেয়ে বড় *image* ব্যবহার করলে *page load* ধীর হয়।
- *photograph*-এর জন্য *JPEG/WebP*, *transparent graphic*-এর জন্য *PNG* ব্যবহার করা যায়।
- অর্থবহ *alt text screen reader* ও *search engine*-এর জন্য সহায়ক।

সাধারণ ভুল

alt attribute image-এর *title* নয়; এটি *image* না দেখা গেলে বা *screen reader*-এ বিকল্প বর্ণনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

1.9.2 Examples

Image examples

```

<!-- Responsive: use CSS max-width:100% to scale images -->
<figure>
  
  <figcaption>College campus in winter.</figcaption>
</figure>
```

অনুশীলন

1. একটি *image tag* লিখো যেখানে *alt* দেওয়া আছে এবং *width CSS* দিয়ে *responsive* করা হয়েছে।
2. কোন *image format* কবে ব্যবহার করবে—সংক্ষেপে লেখো।

1.10 টেবিল ও ডেটা উপস্থাপন

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML table তৈরির tag গুলো ব্যবহার করতে।
- row, column, header cell ও data cell ব্যাখ্যা করতে।
- rowspan ও colspan attribute-এর ব্যবহার বুঝতে।

1.10.1 Table tag

সারণি আকারে তথ্য দেখাতে HTML table ব্যবহার করা হয়। *marksheet, routine, price list, comparison chart* ইত্যাদিতে table দরকার হয়।

Tag	কাজ	নোট
<table>	পুরো table তৈরি করে	parent tag
<tr>	table row তৈরি করে	row
<th>	heading cell তৈরি করে	bold/center default হতে পারে
<td>	data cell তৈরি করে	সাধারণ cell
<caption>	table caption দেয়	table title

HTML table example placeholder

```
<table>
<tr><th>Name</th><th>Marks</th></tr>
<tr><td>Asha</td><td>85</td></tr>
</table>
```

Attribute

- rowspan: একটি cell একাধিক row জুড়ে থাকবে।
- colspan: একটি cell একাধিক column জুড়ে থাকবে।
- Modern HTML-এ table styling সাধারণত CSS দিয়ে করা ভালো।

বোর্ড ফোকাস

Table drawing প্রক্ষে table, tr, th, td tag-এর nesting ঠিক রাখতে হবে। row-এর ভিতরে cell বসে, cell-এর ভিতরে content বসে।

অনুশীলন

1. <th> ও <td> tag-এর পার্থক্য লেখ।
2. colspan কী কাজে লাগে?
3. তিন row ও দুই column-এর একটি routine table-এর HTML structure লেখ।

1.10.2 Rowspan/Colspan Example**Rowspan and Colspan**

```
<table>
  <tr><th>Name</th><th colspan="2">Marks</th></tr>
  <tr><td>Asha</td><td>Bangla</td><td>85</td></tr>
  <tr><td>Rafi</td><td colspan="2">Absent</td></tr>
</table>
```

Table tips

- For layout use CSS; table should be used for tabular data only.
- Always include <caption> for accessibility when appropriate.

1.11 ফর্ম ও ডেটা সংগ্রহ**শিখনফল**

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML form-এর কাজ ও মৌলিক tag লিখতে।
- input type, textarea, select, button ব্যবহার করতে।
- GET ও POST method-এর পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে।

1.11.1 Form

ব্যবহারকারীর কাছ থেকে data নেওয়ার জন্য HTML form ব্যবহৃত হয়। registration, login, search, feedback, admission application ইত্যাদি form-এর উদাহরণ।

Form

যে HTML structure ব্যবহারকারীর input গ্রহণ করে server বা script-এর কাছে পাঠাতে পারে, তাকে form বলা হয়।

Tag/Attribute	কাজ	উদাহরণ
<form>	form container	action, method থাকে
<input>	এক লাইনের input	text, password, email
<textarea>	বহু লাইনের text	comment/message
<select>	dropdown list	option list
required	input বাধ্যতামূলক করে	validation

Form example placeholder

```
<form action="submit.php" method="post">
<input type="text" name="name" required>
<input type="email" name="email">
<button type="submit">Send</button>
</form>
```

1.11.2 Common Input Types

extbfType	Use
text	single-line text input
email	email address validation
password	password field (masked)
checkbox	boolean options
radio	select one from many
submit	send form

Login form example

```
<form action="login.php" method="post">
  <label>Username: <input type="text" name="user"></label>
  <label>Password: <input type="password" name="pass"></label>
  <button type="submit">Login</button>
</form>
```

1.11.3 GET ও POST

ভিত্তি	GET	POST
Data পাঠানো	URL-এর সাথে query হিসেবে	request body-তে
ব্যবহার	search, filter	login, registration, sensitive data
গোপনীয়তা	কম	তুলনামূলক ভালো, তবে HTTPS দরকার

সাধারণ ভুল

Client-side validation সুবিধাজনক, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য server-side validation দরকার। শুধু browser validation-এর উপর নির্ভর করা ঠিক নয়।

1.12 ওয়েব পেজ ডিজাইন পদ্ধতি**শিখনফল**

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- web page design workflow লিখতে।
- wireframe, prototype ও mockup আলাদা করতে।
- একটি simple web page-এর HTML structure পরিকল্পনা করতে।

1.12.1 Design workflow

একটি page সরাসরি code করার আগে কী content থাকবে, কোন অংশ কোথায় থাকবে এবং ব্যবহারকারী কীভাবে page ব্যবহার করবে, তা পরিকল্পনা করতে হয়। এতে ভুল কমে এবং page

maintain করা সহজ হয়।

ধাপ

- *Requirement*: page-এর উদ্দেশ্য ও target user নির্ধারণ।
- *Sitemap*: page সম্পর্ক ও navigation নির্ধারণ।
- *Wireframe*: layout-এর rough sketch।
- *Prototype/mockup*: visual design পরীক্ষা।
- *HTML/CSS coding*: structure ও style তৈরি।
- *Testing*: browser, link, form, mobile layout যাচাই।

Wireframe placeholder: Student profile page

Header with title
Profile image + short bio
Education table
Contact form
Footer

Mini page plan

“আমার কলেজ” page-এ heading, কলেজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, একটি campus image, notice link, একটি routine table এবং contact form রাখা যেতে পারে। এতে Chapter 4-এর প্রায় সব core tag একসাথে practice হয়।

বোর্ড ফোকাস

প্রশ্নে web page design চাইলে শুধু code নয়, page-এর expected output বা layout ধারণাও লিখলে উত্তর ভালো হয়।

অনুশীলন

1. Wireframe কী?
2. Prototype ও final website-এর পার্থক্য লেখ।
3. একটি school homepage-এর পাঁচটি অংশের নাম লেখ।

1.12.2 Simple HTML Structure Example

Page skeleton

```
<!doctype html>
<html>
<head><title>School</title></head>
<body>
  <header>Header + nav</header>
  <main>Content and sidebar</main>
  <footer>Contact info</footer>
</body>
</html>
```

1.13 ওয়েবসাইট প্রকাশ ও হোস্টিং

শিখনফল

এই টপিক শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- domain, hosting, URL ও web server ব্যাখ্যা করতে।
- website publish করার ধাপ লিখতে।
- FTP/SFTP, control panel ও version-based deployment-এর ধারণা বুঝতে।

1.13.1 Domain ও Hosting

ওয়েবসাইট তৈরি করার পর সেটি internet-এ দেখা যাওয়ার জন্য server-এ রাখতে হয়। ব্যবহারকারী domain name বা URL লিখে সেই server থেকে page দেখতে পায়।

Domain name

Internet-এ কোনো website-কে সহজে চেনার জন্য ব্যবহৃত human-readable address-কে domain name বলা হয়। যেমন example.com।

Web hosting

ওয়েবসাইটের file, image, database ইত্যাদি internet-connected server-এ সংরক্ষণ করে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার সেবাকে web hosting বলা হয়।

Publishing flow diagram placeholder

HTML/CSS files → Test locally → Buy domain/hosting → Upload files
→ DNS points to server → Website live

ধরন	ধারণা	ব্যবহার
Shared hosting	এক server বহু website ভাগ করে	ছোট website
VPS	virtual private server	medium project
Cloud hosting	scalable resource	high traffic/modern app
Static hosting	HTML/CSS/JS file serve করে	portfolio, documentation

Publish checklist

- Home page file সাধারণত index.html নাম রাখা।
- সব link, image path ও form action test করা।
- mobile view ও browser compatibility দেখা।
- domain DNS ঠিকভাবে hosting server-এর দিকে point করা।
- security-এর জন্য HTTPS ব্যবহার করা।

অনুশীলন

1. Domain ও hosting-এর পার্থক্য লেখ।
2. index.html file কেন গুরুত্বপূর্ণ?
3. Website publish করার চারটি ধাপ লেখ।

1.13.2 Quick publish steps

Publish via SFTP

1. Test locally (open index.html in browser)
2. Connect to host via SFTP/FTP client (FileZilla)
3. Upload files to public_html or www directory
4. Point domain DNS to hosting server IP (via control panel)

Notes

- For static sites use Git-based deploy (GitHub Pages, Netlify) for easier updates.
- Always keep backups and check file paths after upload.

1.14 অনুশীলনী

শিখনফল

এই অনুশীলন শেষে শিক্ষার্থী পারবে:

- HTML tag, attribute, table, form ও hyperlink নিয়ে board-style প্রশ্ন সমাধান করতে।
- একটি simple webpage-এর structure লিখতে।
- website publishing ও design workflow ব্যাখ্যা করতে।

অনুশীলন

MCQ

1. HTML-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক. Hyper Transfer Markup Language খ. HyperText Markup Language
গ. HighText Machine Language ঘ. Hyperlink Text Mode Language
2. Image দেখানোর tag কোনটি?
ক. <a> খ. গ. <table> ঘ. <form>
3. Hyperlink তৈরিতে কোন attribute সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?
ক. src খ. href গ. alt ঘ. method

4. Table row তৈরির tag কোনটি?
ক. <tr> খ. <td> গ. <th> ঘ.

5. Form-এর sensitive data পাঠাতে কোন method বেশি উপযোগী?
ক. GET খ. POST গ. LINK ঘ. IMG

অনুশীলন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. ওয়েব পেজ কী?
2. Static ও dynamic website-এর পার্থক্য লেখ।
3. Tag, element ও attribute উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
4. alt attribute কেন দরকার?
5. rowspan ও colspan-এর কাজ লেখ।
6. Domain name ও web hosting-এর পার্থক্য লেখ।

অনুশীলন

সৃজনশীল অনুশীলন ১

একটি কলেজ website-এ Home, Notice, Routine, Gallery ও Contact page আছে। Notice page-এ PDF link, Routine page-এ table এবং Contact page-এ form রাখা হয়েছে।

1. ক. Home page কী?
2. খ. Hyperlink কেন website navigation-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ?
3. গ. Routine page-এর জন্য table tag ব্যবহার করে structure ব্যাখ্যা কর।
4. ঘ. Contact page-এর form design করতে কোন কোন tag ও validation দরকার হবে বিশ্লেষণ কর।

অনুশীলন

সৃজনশীল অনুশীলন ২

একজন শিক্ষার্থী একটি personal portfolio তৈরি করছে। সে একটি profile image,

education table, project link এবং feedback form রাখতে চায়। websiteটি mobile-এও সুন্দর দেখাতে হবে।

1. ক. Responsive design কী?
2. খ. Image-এর alt attribute কেন ব্যবহার করা হয়?
3. গ. portfolio page-এর একটি layout plan তৈরি কর।
4. ঘ. website publish করার আগে কী কী test করা উচিত? যুক্তিসহ লেখ।

১ মিনিটে রিভিশন

- HTML structure দেয়, CSS style দেয়, JavaScript behavior যোগ করে।
- href link-এর গন্তব্য, src image/file path, alt বিকল্প text।
- Table: table → tr → th/td।
- Form: input গ্রহণ করে; GET search/filter-এ, POST sensitive submission-এ বেশি উপযোগী।
- Publish করার আগে link, image, form, mobile view ও browser compatibility test করতে হয়।